

补充材料：支持表格 S1–S9

Supplementary Tables for
Mechanistic Benchmarks and Empirical Calibration of Epidemic Forecast Horizons

(双盲评审版，作者信息暂略)

2026 年 9 月 19 日

说明。本补充材料收录正文引用的全部支持表格 (表 S1–S9)。所有表格均由随稿提交的代码与数据冻结快照自动生成: 表 S2 来自 `reports/verify_t4.json`, 表 S5 来自 `reports_v3/caliber_table.json`, 表 S8 来自 `reports_v3/flusight_v1.*_extended.json`, 其余表格由 `scripts_v2/` 下的生成脚本产出并受 `scripts_v2/check_consistency.py` 的一致性门禁逐字节核验。

表 S1 主要符号与口径对照表

表 1: 全文主要符号、名称与定义口径

符号	名称	定义与口径
$\mathcal{F}_t$	预测原点信息集	原点 t 处严格可得的全部历史与外生信息
Y_{t+h}	预测目标	前瞻 h 步的真实状态 (终报真值口径下 $Y_{t+h} = Z_{t+h}$)
δ_h	预测规则	$\mathcal{F}_t$ 可测且二阶可积的实随机变量
m_h, V_h	条件均值与条件方差	$m_h = \mathbb{E}[Y_{t+h} \mathcal{F}_t]$, $V_h = \text{Var}(Y_{t+h} \mathcal{F}_t)$
$\mathcal{R}_h(\delta_h)$	条件平方预测风险	$\mathbb{E}[(Y_{t+h} - \delta_h)^2 \mathcal{F}_t]$; 最小值为地板 V_h
Z_t	周度宏观观测	第 t 周全辖区报告的新增住院计数
R	代际增长乘子	个体级 (代际时钟) 基本再生数
$R_{\text{周}}$	周度增长乘子	$\exp(b_{\text{week}})$; 宏观主口径使用
$s_{\text{周}}$	斜率对数标准误	$\text{SE}(b_{\text{week}})$, 自由度 3 ($W = 5$)
k_{ind}	个体级离散度	个体子代分布负二项的 size 参数
k_{agg}	宏观聚合离散度	州级周度序列的有效离散度 (对数差分二阶矩估计, 上限 1,000)
I_0	初始发病规模	推断窗口内周度均值 (平滑初始状态)
$\text{CV}_{\text{macro}}^2(h)$	宏观过程相对方差	固定 k_{agg} 的 NB2 更新模型有限步精确方差除以均值平方
$P_{\text{exact}}(h)$	参数外推项 (精确)	$\exp(2h^2 s^2) - 2 \exp(h^2 s^2 / 2) + 1$ (对数正态精确式)
$P_{\text{quad}}(h)$	参数外推项 (领先阶)	$(h_{\text{周}} s_{\text{周}})^2$, 用于误差记账
h^*	机制视界	$\text{RelMSE}(h)$ 首次达到容忍度 τ 的连续阈值根
h_{obs}^*	实测绝对误差视界	各州滚动误差首次穿越同一 au 的插值点
τ	容忍度阈值	本文主口径 $\tau = 0.5$
$\mathcal{E}_{\text{res}}(h)$	模型—观测代数差额	$\text{RelMSE}_{\text{obs}} - (\text{CV}_{\text{macro}}^2 + P_{\text{quad}})$, 描述性记账
ϕ, s_e^2	AR(1) 持续性参数	环境漂移自相关系数与其创新方差 ($ \phi < 1$)
WIS	加权区间评分	基于 23 个标准分位数的严格适当评分规则
PIT	概率积分变换	分位数插值近似随机化 PIT, 完美校准时服从均匀分布
C	理想样本量基准	给定效应量与功效下由 CRB 反解的单元完全观测样本量

表 S2 理想样本量基准与蒙特卡洛参数全网格

表 2: 定理 4 (Fisher 信息与 Cramér–Rao 界) 验证的完整参数网格。 C 为单代完全观测的样本量基准 (单位信噪比 $C = 861$ 、80% 功效工作点 $C = 1,300$, 以及本文实测 k 对应的 $C = 2,162$ 与 $C = 6,593$); 经验方差为 50,000 次蒙特卡洛数值极大似然的方差

R	k	C	重复次数	经验方差	CRB	经验/CRB	偏差
1.05	1.000	200	50000	1.084e-02	1.076e-02	1.0073	+6.57e-04
1.05	1.000	1300	50000	1.674e-03	1.656e-03	1.0112	+1.59e-05
1.10	1.000	861	50000	2.700e-03	2.683e-03	1.0062	-8.71e-05
1.10	1.000	1300	50000	1.770e-03	1.777e-03	0.9964	+9.47e-05
1.10	0.434	2162	50000	1.789e-03	1.798e-03	0.9950	+5.64e-05
1.10	0.111	6593	50000	1.805e-03	1.820e-03	0.9917	+1.49e-04
1.30	1.000	500	50000	5.968e-03	5.980e-03	0.9980	+2.02e-05
1.30	1.000	2000	50000	1.510e-03	1.495e-03	1.0100	+2.06e-04
1.50	0.300	500	50000	1.811e-02	1.800e-02	1.0060	+7.88e-04
1.50	0.300	2000	50000	4.465e-03	4.500e-03	0.9923	-1.48e-04

表 S3 各分析对象的数据来源与潜在泄漏核查表

表 3: 各分析对象的参数来源、真值口径与未来信息依赖

分析对象	参数来源	真值来源	是否使用未来信息 (泄漏风险)	结论性质
理论模拟验证	已知真参数	模拟轨迹	否	严格数值验证
微观传播链队列	完整传播链 (回顾)	回顾性传播链	可能存在追踪截断与右删失	机制拟合与模型内自洽性
州级条件机制视界	5 周滑动窗口 (在线可得)	冻结面板 (Final Vintage)	参数可能受后续回填修订影响	回溯性机制估计
动力学阶段分类	全季轨迹曲率与峰值	全季最终真值	是, 依赖未来峰值	仅为事后分层, 非实时可用
FluSight 外部审计	官方提交为实时; 机制预测器使用按原点截断的 final-vintage 历史序列	Final Vintage Truth	机制预测器历史输入含事后回填; 阶段分类依赖未来峰值; 三模型信息集不对称	外部回溯审计
逐州滚动回溯	历史原点前 4 周参数	Final Vintage Truth	真值版本含未来回填	终报口径业务时效

表 S4 四类视界口径的定义与层级归属

表 4: 四类视界的生成模型、层级归属与适用数据

视界名称	生成模型	层级归属	适用数据
微观机制视界 h_{micro}^*	Galton-Watson 负二项分支 (子代方差线性于 Z_{t-1})	理论主结果 (个体 级)	个体传播链队列
启发式尺度映射视界 h_{heur}^*	微观分支闭式代入宏观离散 度 k_{agg} (代际时钟, 模型不 自治)	敏感性分析	州级序列 (仅作对照)
宏观条件精确机制视界 h_{macro}^*	固定 k_{agg} 负二项宏观更新模 型 (条件方差含 Z_{t-1}^2 , 周度 时钟)	州级主结果	周度住院面板
实测业务视界 h_{obs}^*	观测滚动误差首次穿越容忍 度 τ	现实比较	州级预测回测

表 S5 七阶段六口径机制视界全景对照

表 5: 各阶段在六类机制视界口径下的州级中位视界（周），并与同定义实测绝对误差视界及相对持续性基线的业务时效对照。 h_{macro}^* 为正文主口径（固定 k_{agg} 的 NB2 更新模型、周度时钟）； h_k^* 三列为代入三档个体级离散度（实测 $\hat{k}$ ）的启发式尺度映射，仅作平行敏感性对照

阶段	n	h_{macro}^*	$h_{\text{macro,lin}}^*$	h_{heur}^*	$h_{k=0.434}^*$	$h_{k=0.182}^*$	$h_{k=0.111}^*$	h_{obs}^*	h_{persist}^*
COVID-19 Delta 暴发期	50	7.12	8.17	10.86	9.07	8.12	5.91	1.78	3.72
COVID-19 Omicron 达峰期	51	3.95	4.15	8.02	6.69	5.83	4.89	1.92	1.43
COVID-19 JN.1 流行期	51	5.00	5.46	8.69	7.11	5.59	4.48	3.89	1.00
流感 2022–23 暴发早期	38	2.20	2.46	4.47	2.29	1.10	0.67	1.23	2.80
流感 2024–25 流行季	45	2.58	3.13	6.15	4.81	2.45	1.30	1.27	2.86
RSV 2024–25 流行季	34	5.82	6.41	9.60	6.75	4.50	2.85	2.91	1.28
RSV 2025–26 流行季	26	3.89	4.79	6.74	4.11	1.92	1.15	3.49	4.26

表 S6 推断窗口与 k_{agg} 截断敏感性矩阵

表 6: 各阶段州级中位机制视界对推断窗口长度（5/6/8/10 周）与 k_{agg} 上限截断（100/500/1,000/无约束）的敏感性

阶段	推断窗口长度（周）				k_{agg} 上限截断			
	5	6	8	10	100	500	1000	∞
COVID Delta	7.12	7.50	8.07	6.79	7.12	7.12	7.12	7.12
COVID Omicron	3.95	4.15	4.17	3.61	3.95	3.95	3.95	3.95
COVID JN.1	5.00	4.24	5.77	7.23	5.00	5.00	5.00	5.00
Influenza 2022–23	2.20	2.39	2.00	1.79	2.13	2.19	2.20	2.20
Influenza 2024–25	2.58	3.03	1.52	1.67	2.58	2.58	2.58	2.58
RSV 2024–25	5.82	5.57	6.21	2.98	5.54	5.82	5.82	5.82
RSV 2025–26	3.89	4.82	5.58	4.79	3.60	3.85	3.89	3.89

表 S7 不同容错门槛下的多层级预警映射

表 7: 各阶段州级机制视界在四种容忍度门槛 τ 下的取值（括号内为参与辖区数）

阶段	$\tau = 0.20$	$\tau = 0.35$	$\tau = 0.50$	$\tau = 0.70$
COVID-19 Delta 暴发期	1.5 (50)	4.1 (50)	7.1 (50)	11.0 (50)
COVID-19 Omicron 达峰期	0.8 (51)	2.2 (51)	4.0 (51)	6.4 (51)
COVID-19 JN.1 流行期	1.0 (51)	2.8 (51)	5.0 (51)	7.9 (51)
流感 2022–23 暴发早期	0.4 (38)	1.2 (38)	2.2 (38)	3.9 (38)
流感 2024–25 流行季	0.5 (45)	1.4 (45)	2.6 (45)	4.4 (45)
RSV 2024–25 流行季	1.0 (34)	3.3 (34)	5.8 (34)	9.1 (34)
RSV 2025–26 流行季	0.6 (26)	1.9 (26)	3.9 (26)	6.7 (26)

表 S8 CDC FluSight 三赛季分步长完整评分面板

表 8: 三个锁定赛季在 $h = 1, 2, 3$ 周提前期下的三模型完整评分面板。每行三个模型在同一（赛季, 提前期）单元内共享完全相同的 n （严格四方交集），故差值可直接读作配对性能差。逐单元、逐辖区的明细见随包 `reports_v3/flusight_v1.*.csv`

赛季	h (周)	n	WIS	覆盖率 50%	覆盖率 80%	覆盖率 95%	80% 区间宽	95% 区间宽	PIT 均值
v1.0.0 (2023–24)	1	1,337	34.00	0.524	0.794	0.933	150.8	231.8	0.568
		1,337	45.68	0.265	0.606	0.895	106.1	256.5	0.500
		1,337	59.94	0.214	0.384	0.554	92.3	142.1	0.506
v1.0.0 (2023–24)	2	1,286	45.55	0.474	0.765	0.925	185.5	286.9	0.580
		1,286	62.63	0.250	0.608	0.863	146.7	290.2	0.500
		1,286	68.63	0.252	0.472	0.664	152.1	237.5	0.508
v1.0.0 (2023–24)	3	1,235	54.60	0.478	0.737	0.901	213.7	332.4	0.590
		1,235	76.72	0.247	0.608	0.854	178.0	318.1	0.499
		1,235	87.98	0.271	0.517	0.714	227.3	363.4	0.509
v1.1.0 (2024–25)	1	1,315	85.27	0.551	0.739	0.837	255.9	382.1	0.605
		1,315	125.11	0.317	0.552	0.742	193.1	376.4	0.479
		1,315	170.88	0.128	0.269	0.405	213.2	329.0	0.381
v1.1.0 (2024–25)	2	1,315	110.33	0.525	0.710	0.820	282.4	426.6	0.603
		1,315	170.89	0.330	0.525	0.690	248.2	430.8	0.466
		1,315	181.61	0.221	0.404	0.548	362.4	571.5	0.366
v1.1.0 (2024–25)	3	1,315	138.62	0.501	0.695	0.801	290.9	441.7	0.607
		1,315	216.96	0.342	0.500	0.650	288.6	476.8	0.462
		1,315	222.56	0.284	0.471	0.615	568.3	931.3	0.365
v1.2.0 (2025–26)	1	1,376	60.24	0.516	0.780	0.905	199.9	315.1	0.559
		1,376	90.57	0.438	0.738	0.869	204.7	407.1	0.486
		1,376	116.72	0.201	0.378	0.531	174.2	269.7	0.363
v1.2.0 (2025–26)	2	1,376	79.97	0.509	0.764	0.890	237.8	377.3	0.541
		1,376	116.77	0.477	0.739	0.853	266.4	463.2	0.464
		1,376	141.23	0.311	0.493	0.649	300.9	477.7	0.389
v1.2.0 (2025–26)	3	1,376	91.15	0.520	0.762	0.880	263.3	415.8	0.520
		1,376	133.49	0.493	0.730	0.839	310.2	507.6	0.444
		1,376	191.55	0.377	0.564	0.690	489.5	809.2	0.412

表 S9 COVIDhub-ensemble 12 预测原点逐周技能衰减明细

表 9: Delta 与 Omicron 两波共 12 个预测原点、 $h = 1-4$ 周的跨州中位平方误差比率（相对持续性基线）与绝对加权区间评分明细

波次	预测原点	h (周)	$n_{州}$	中位 MSE 比率	≥ 1 占比	中位 WIS	中位绝对误差
Delta	2021-08-02	1	50	0.939	50%	13	26.5%
Delta	2021-08-02	2	50	0.921	46%	23	33.8%
Delta	2021-08-02	3	50	0.720	34%	25	36.7%
Delta	2021-08-02	4	50	0.575	26%	26	39.3%
Delta	2021-08-09	1	51	1.000	53%	13	19.4%
Delta	2021-08-09	2	51	0.490	39%	17	18.9%
Delta	2021-08-09	3	51	0.486	41%	21	24.8%
Delta	2021-08-09	4	51	1.574	59%	25	37.8%
Delta	2021-08-16	1	51	0.697	47%	11	12.7%
Delta	2021-08-16	2	51	1.445	53%	18	23.0%
Delta	2021-08-16	3	51	3.628	73%	29	40.3%
Delta	2021-08-16	4	51	2.469	67%	33	43.3%
Delta	2021-08-23	1	51	1.000	57%	10	12.8%
Delta	2021-08-23	2	51	2.560	67%	17	23.1%
Delta	2021-08-23	3	51	3.100	67%	21	26.9%
Delta	2021-08-23	4	51	1.996	59%	29	37.3%
Delta	2021-08-30	1	51	1.174	57%	13	17.5%
Delta	2021-08-30	2	51	1.891	71%	16	20.0%
Delta	2021-08-30	3	51	1.878	63%	22	30.0%
Delta	2021-08-30	4	51	1.527	63%	22	45.5%
Delta	2021-09-06	1	51	4.000	73%	13	16.2%
Delta	2021-09-06	2	51	2.250	63%	14	21.9%
Delta	2021-09-06	3	51	1.956	65%	18	39.4%
Delta	2021-09-06	4	51	1.138	57%	22	52.4%
Omicron	2021-12-06	1	51	1.138	55%	9	11.5%
Omicron	2021-12-06	2	51	1.000	51%	11	19.5%
Omicron	2021-12-13	1	51	1.000	57%	10	17.6%
Omicron	2021-12-13	2	51	0.913	43%	23	30.0%
Omicron	2021-12-20	1	51	1.000	53%	16	24.3%
Omicron	2021-12-20	2	51	0.923	43%	47	42.0%
Omicron	2021-12-27	1	51	2.597	90%	54	41.7%
Omicron	2021-12-27	2	51	1.726	94%	88	46.2%
Omicron	2022-01-03	1	51	2.454	69%	25	22.4%
Omicron	2022-01-03	2	51	2.322	75%	45	36.4%
Omicron	2022-01-10	1	51	1.778	63%	25	23.5%
Omicron	2022-01-10	2	51	1.174	57%	36	29.7%